

Кандидатский экзамен по специальности 1.3.18 «Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника»

Аспирант Колокольчиков С. Д.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия



Оглавление

- 1 Электронное охлаждение
- 2 Фазовые колебания
- 3 Нагрузка током
- 4 Магнетрон



Электронное охлаждение пучка в накопительном кольце

Метод электронного охлаждения, широко применяемый во всем мире для фокусировки ионных пучков в ускорителях элементарных частиц, был предложен нашим выдающимся физиком Г.И. Будкером в 1966 г. Однако создать действующую установку и получить первый результат удалось лишь спустя восемь лет благодаря ученым ИЯФ СО РАН.

Суть заключалась в том, что пучок протонов и пучок электронов, двигаясь рядом с почти одинаковыми скоростями, начинают эффективно взаимодействовать посредством электромагнитных сил. Такое взаимодействие приводит к выравниванию их температур, т.е. перетеканию энергии теплового движения от протонного пучка к более холодному электронному. При этом, поскольку масса протона почти в две тысячи раз больше массы электрона, скорость его теплового движения и, соответственно, угловой разброс пучка в десятки раз меньше, чем у пучка электронов: скорость частицы, имеющей в 2000 раз большую массу, должна быть в 40 раз меньше (в сопутствующей системе) в тот момент, когда в процессе охлаждения температура частиц станет равной температуре электронов.



Электронное охлаждение. Применение

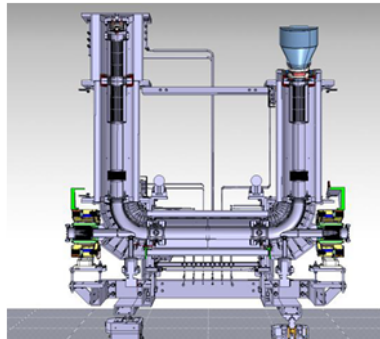
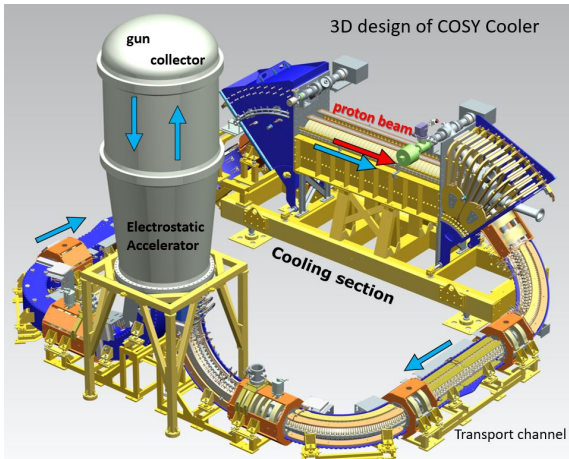
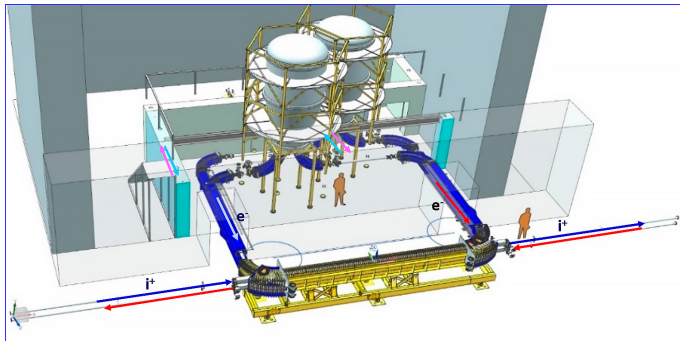


Figure. 4: Mechanical layout.

Рис.: а) COSY; б) ELENA

Электронное охлаждение В NICA



Main parameters cooler NICA

Parameter	Value
Energy range	0.2÷2.5 MeV
Number of the cooling section	2 for both beams
Stability of energy ($\Delta U/U$)	$\leq 10^{-4}$
Electron current	0.1÷1 A
Diameter of electron beam in the cooling section	5÷20 mm
Length of cooling section	6 m
Bending radius in the transport channel	1 m
Magnetic field in the cooling section	0.5÷2 kG
Vacuum pressure in the cooling section	10^{-11} mbar
Height of the beam lines	1500/1820 mm
Total power consumption	500-700 kW



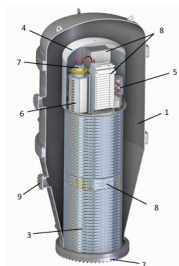


Figure 2: High voltage system of the electron cooler for NICA collider. 1 – pressure vessel, 2 – bottom flange, 3 – high voltage column, 4 – high voltage terminal, 5 – electron gun solenoid, 6 – electron collector solenoid, 7 – collector, 8 – middle section, 9 – side flange.

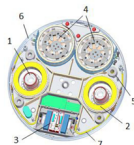


Figure 3: High-voltage section. 1 – electrostatic tube, 2 – magnetic coil, 3 – electronics unit, 4 – sections of cascade transformers, 5 – insulating supports, 6 – external ring, 7 – oil tubes.

Фазовые колебания в резонансных ускорителях. Принцип автофазировки

Принцип фазовой фокусировки синхротронного движения был открыт Макмилланом и Векслером в 1944-1945 гг.

Открытие фазовой стабильности проложило путь для всех современных ускорителей высоких энергий, называемых “синхротронами”, и после полувека исследований и разработок оно остается краеугольным камнем современных ускорителей. Кроме того, пучки могут быть укорочены, удлинены, объединены или сгруппированы для достижения многих целей с помощью ВЧ манипуляции.



Уравнения движения

Поле от ВЧ станции

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin(\phi_{\text{rf}}(t) + \phi_s), \quad \phi_{\text{rf}} = h\omega_0 t \quad (1)$$

Уравнение движения для разности энергий становится

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\Delta E}{\omega_0} \right) = \frac{1}{2\pi} eV (\sin \phi - \sin \phi_s) \quad (2)$$

Для фазы

$$\dot{\phi} = h\omega_0 \eta \delta = \frac{h\omega_0^2 \eta}{\beta^2 E} \left(\frac{\Delta E}{\omega_0} \right) \quad (3)$$

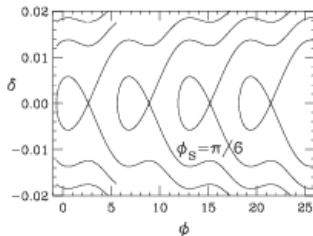


Линеаризованное уравнение движения

$$\frac{d^2}{dt^2} (\phi - \phi_s) = \frac{h\omega_0^2 e V \eta_0 \cos \phi_s}{2\pi \beta^2 E} (\phi - \phi_s) \quad (4)$$

Условие стабильности

$$\eta_0 \cos \phi_s < 0 \quad (5)$$



Нагрузка током в линейном резонансном ускорителе электронов

Эффект нагрузки током состоит в том, что с повышением тока ускоряемого пучка растет отбираемая пучком доля запасенной в ускоряющей структуре энергии, что может приводить к значительному снижению амплитуды ускоряющего поля.

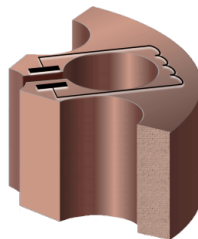
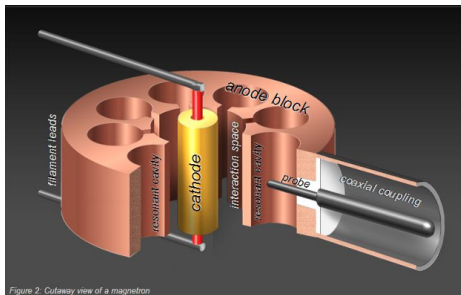
Для ускорителей электронов нагрузка током существенна, а влияние кулоновского поля мало из-за быстрого достижения пучком квазирелятивистских скоростей. Увеличивается и величина высокочастотного поля, наведенного частицами в резонансной ускоряющей системе, причем генерация собственного поля происходит во всех полосах пропускания резонансной системы.

Наведенное пучком в ускоряющей структуре высокочастотное поле в общем случае зависит от скорости частиц, формы и длительности токового импульса, то есть от динамики частиц пучка.

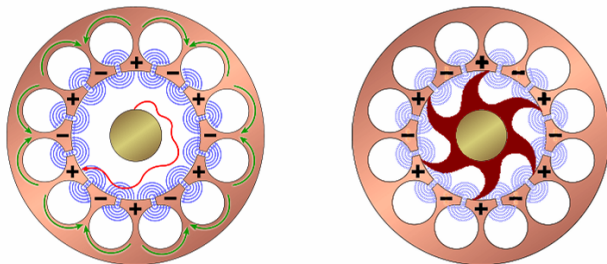


Магнетрон

Магнетрон представляет собой вакуумную лампу, которая работает как самовозбуждающийся микроволновый генератор. Используются скрещенные элестрическое и магнитное поле для получения высокой выходной мощности, необходимой в радиолокационном оборудовании.



Анод магнетрона выполнен в виде цилиндрического цельного медного блока. Катод и нить накала расположены в центре трубки и поддерживаются выводами нити накала.



- **Electron flow** from cathode to anode **self-bunched** under influence of oscillating fields in anode resonators
- **Bunched electrons excite RF fields** → **beam loading!**



JOURNAL OF THE AMERICAN INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS

Vol. XL

SEPTEMBER, 1921

Number 9

The Magnetron

BY ALBERT W. HULL

Research Laboratory, General Electric Co., Schenectady, N. Y.

INTRODUCTION

IN PRESENTING to you this youngest member of the electron tube family, I am both aided and embarrassed by its family history. I am aided by the fact that you are already acquainted with electrons, so that I need waste no time in explanation or argument regarding their existence. You believe in these little cannon balls which jump out of the hot filament, fly across the vacuum, and plunge into the anode. You have seen them heat the tungsten anode of an X-ray tube to its melting-point in a fraction of a second. Most of you believe that when a current flows through a wire it is these same little electrons, and nothing else, that stream through the wire, like water flowing through a pipe.

the kenotron family. Kenotron, which means, as those of you who are Greek scholars will readily recognize, a "thing with nothing in it," is a general term which we apply to all our vacuum thermionic devices. Examples of simple kenotrons are the X-ray tube and

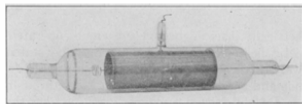


FIG. 1

Благодарность

Спасибо за внимание!

